

Practica No. 5: Modelado y simulación de sistemas dinámicos**Estudiantes:****Competencia**

Aplicar ecuaciones diferenciales, para obtener el modelo matemático de sistemas lineales continuos, de acuerdo al orden del sistema, con actitud analítica y ordenada.

Introducción

I. - El concepto de sistemas, es el primer paso crítico en la construcción de un *modelo físico*. Un sistema puede definirse a través de sus componentes e interconexiones, el modelo físico puede construirse representando de manera gráfica a los componentes que conforman el sistema y sus interacciones, una vez que se deduce del comportamiento global - observados del sistema, ya sea el real o el deseado.

La dinámica de sistemas trata del modelado matemático y el análisis de la respuesta de los sistemas dinámicos.

Un modelo matemático es una descripción matemática (a menudo por medio de una función o una ecuación) de un fenómeno real, como el tamaño de una población, la demanda de un producto, la velocidad de un objeto que cae, la concentración de un producto en una reacción química, la esperanza de vida de una persona al nacer, o el costo de la reducción de las emisiones. El propósito del modelo es comprender el fenómeno y tal vez hacer predicciones sobre su comportamiento futuro.

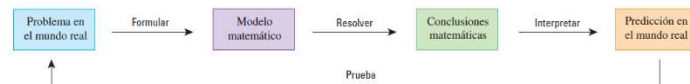


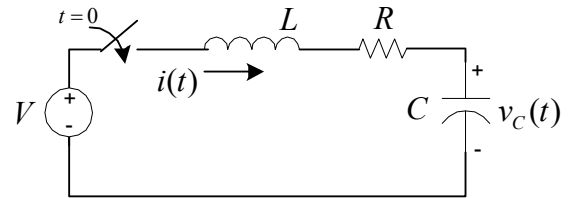
Figura 1. El proceso de modelado.

Tabla. - Bloques de Simulink y código en Matlab:

Bloques de Simscape	
Resistor Inductor Capacitor	Elementos pasivos
Voltage sensor Current sensor Electrical reference	Medición de voltaje. Medición de corriente Tierra
Voltage source Scope	Fuente de voltaje Monitor de señal.
Respuesta del Sistema	
sys=tf(Num,Den)	Función de transferencia.
step(sys)	Respuesta al escalón unitario de un sistemas 'sys'.
[y,x]=lsim(sys,u,t,xo)	Respuesta (estados 'x', y salida 'y') de un sistema (sys); ante la entrada 'u', condición inicial 'xo' e intervalo de tiempo 't' propuestos. La entrada 'u' puede ser cualquier señal.

Desarrollo

II. - Sea un sistema eléctrico RLC serie con una fuente de voltaje realice lo siguiente:



- a) Desde el prompt (>>) del "Command Window" de Matlab, genere un archivo simulink como se muestra a continuación.

Command Window

New to MATLAB? See resources for [Getting Started](#).

fx >> ssc_new

- b) Posteriormente genere el modelo del sistema en el archivo creado en Simulink usando la paquetería Simscape y monitoree el voltaje en $v_C(t)$ como se muestra en la figura 2.
- c) Ajuste los valores de $R=2K\Omega$, $L=100mH$, $C=1\mu F$ y la fuente de entrada sea una función escalón de amplitud 5.

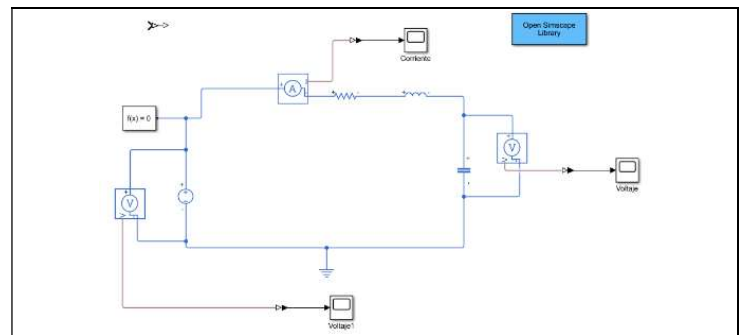


Figura 2. Circuito con bloques de Simscape.

- d) Encuentre la función de transferencia $G(s)$ de acuerdo al modelo obtenido en el inciso (a). Genere el modelo en Simulink correspondiente y vuelva a monitorear la salida.

III. - Repita los incisos a,b, c y d del punto I del desarrollo de la práctica, para un circuito RL y un circuito RC empleando los mismos valores de los elementos del circuito RLC.

IV. - Presente al profesor la información gráfica obtenida debidamente en todo el desarrollo de la práctica, debidamente etiquetada, identificando los ejes x, y, títulos, etc.

Evaluación de resultados:

Con un **simulador de circuitos** arme el sistema eléctrico realizado en la práctica con una resistencia ($2K\Omega$), una bobina ($1mH$) y un capacitor ($1\mu F$) en serie y realice las mediciones de voltaje y corriente en cada elemento:

- Utilice una fuente de alimentación de voltaje de 5V en directa. **Muestre la gráfica transitoria** y una proporción en estado estable de la tensión $v(t)$, y la corriente $i(t)$.
- Ahora conecte en el circuito serie un generador de funciones con una señal cuadrada de 0 a 5V y ajuste la frecuencia del generador hasta que se visualice la señal transitoria y una porción del estado estable. Con ayuda de un osciloscopio compare a las señales medidas con la señal de entrada. Anote sus observaciones.

Observaciones y Conclusiones: